



1 Inicialización

```
import wandb

wandb.init(project="mi-proyecto",
           name="run_1",
           config={
               "epochs": 10,
               "batch_size": 128,
               "lr": 1e-3,
           })
config = wandb.config
```

2 Loguear métricas

```
# Durante el entrenamiento
wandb.log({"train/loss": loss,
          "train/accuracy": acc})

# Tras validación
wandb.log({"val/loss": val_loss,
          "val/accuracy": val_acc})
```

3 Finalizar experimento

```
wandb.finish()
```



1 Imports básicos

```
import optuna
from optuna.pruners import HyperbandPruner
from optuna.trial import TrialState
```

2 Función objetivo

```
def objective(trial):
    # Generar valores de hiperparámetros
    # Entrenar el modelo y evaluarlo
    # return métrica a optimizar
```

3 Funciones para muestreo de hiperparámetros

```
# Ejemplos de funciones de muestreo
trial.suggest_float("...", 0.001, 0.1)
trial.suggest_int("...", 1, 5)
trial.suggest_categorical("...", ["...", "..."])
])
```

4 Podando ejecuciones poco prometedoras

```
# Llamar esta función en cada época
def epoch_callback(loss, epoch):
    trial.report(loss, epoch)
    if trial.should_prune():
        raise optuna.exceptions.TrialPruned()
```

5 Crear y ejecutar el estudio

```
pruner = HyperbandPruner()
study = optuna.create_study(
    direction="minimize",
    study_name="...",
    storage="sqlite:///
        busqueda_hiperparametros.db",
    load_if_exists=True,
    pruner=pruner,
)
study.optimize(objective, n_trials=10)
```